

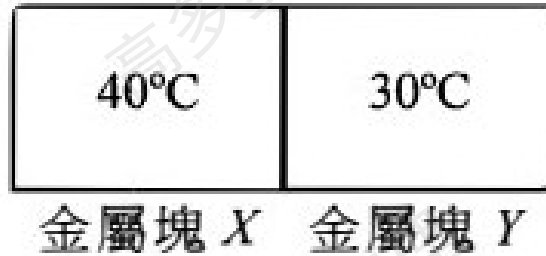
2012 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

如圖所示，質量相同的兩金屬塊 X 與 Y 最初溫度分別為 40°C 及 30°C ，兩金屬塊的導熱接觸良好。X 的比熱容較 Y 大。當達到穩定狀態時，下列哪一項描述正確？假設沒有熱散失到周圍環境中。



- A. 金屬塊 X 的溫度高於金屬塊 Y。
- B. 兩金屬塊溫度相同並低於 35°C 。
- C. 兩金屬塊溫度相同並高於 35°C 。
- D. 兩金屬塊溫度相同並等於 35°C 。

官方答案：C

熱平衡時兩者的最終溫度 T 相同。沒有熱散失，故 $mc_X(40-T) = mc_Y(T-30)$ 。

整理得 $T-35 = 5(c_X-c_Y)/(c_X+c_Y)$ 。由於 $c_X > c_Y$ ， $T > 35^{\circ}\text{C}$ ，故選 C。不能只因質量相同就取溫度的算術平均。

第 2 題

以滲有酒精的棉布揩抹病人的手臂時，因酒精在皮膚上蒸發使被揩抹處感覺涼快。下列哪一項敘述能解釋這現象？

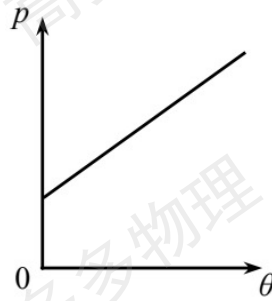
- A. 酒精從病人手臂蒸發時吸熱。
- B. 皮膚上的酒精把潛熱釋放到周圍的空氣。
- C. 揩抹處的酒精內所有分子的運動減慢。
- D. 空氣分子以傳導形式從酒精帶走熱。

官方答案：A

蒸發需要吸收潛熱，能量部分來自皮膚，因此皮膚失去能量而降溫，選 A。較快的分子較易逸出，但不等於每一個留下的分子都減速。

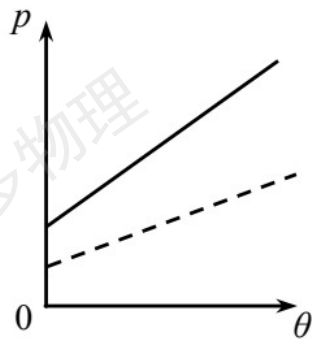
第 3 題

理想氣體載於固定體積的密閉容器內，下圖顯示氣體的壓強 p 與其攝氏溫度 θ 的變化。

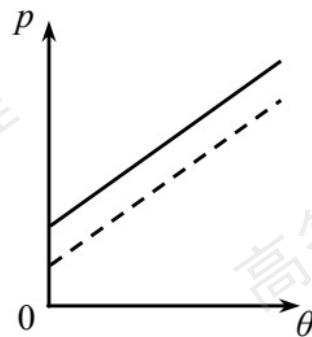


如容器內的氣體分子數目減半，下列哪一個圖表的虛線最能顯示 p 與 θ 的關係？

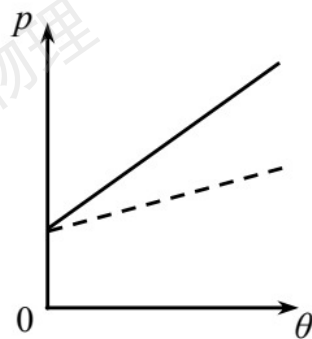
A.



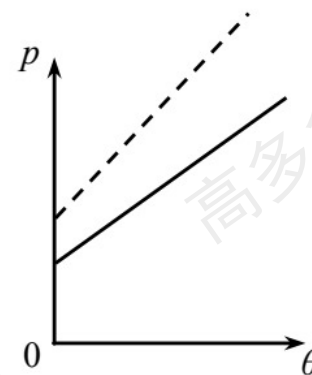
B.



C.



D.



官方答案: A

體積固定時， $p = Nk(\theta + 273.15)/V$ 。N 減半使每一個攝氏溫度下的壓強都減半，所以斜率及縱軸截距都減半，選 A。外推的溫度軸截距仍為 -273.15°C 。

第 4 題

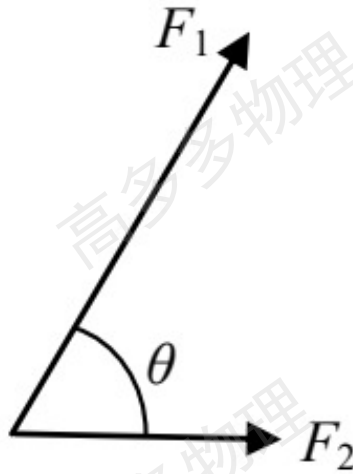
以下哪一項描述是正確的？

- A. 把水加熱使其溫度從 25°C 上升至 50°C，水分子的動能和勢能皆增加。
- B. 把水加熱使其溫度從 25°C 上升至 50°C，只有水分子的勢能增加。
- C. 當水在 100°C 沸騰並轉化成水蒸氣時，水分子的動能增加。
- D. 當水在 100°C 沸騰並轉化成水蒸氣時，水分子的勢能增加。

官方答案：D

定溫沸騰時，分子的平均動能不增加；吸收的潛熱用來克服分子間引力、使分子分離，增加分子勢能，因此選 D。按課程採用的模型，沒有物態轉變的升溫對應平均分子動能增加。

第 5 題



如圖所示，兩個量值固定的力 F_1 及 F_2 作用於同一點，當 F_1 與 F_2 的夾角 θ 由 0° 增加至 180° ，合力的量值

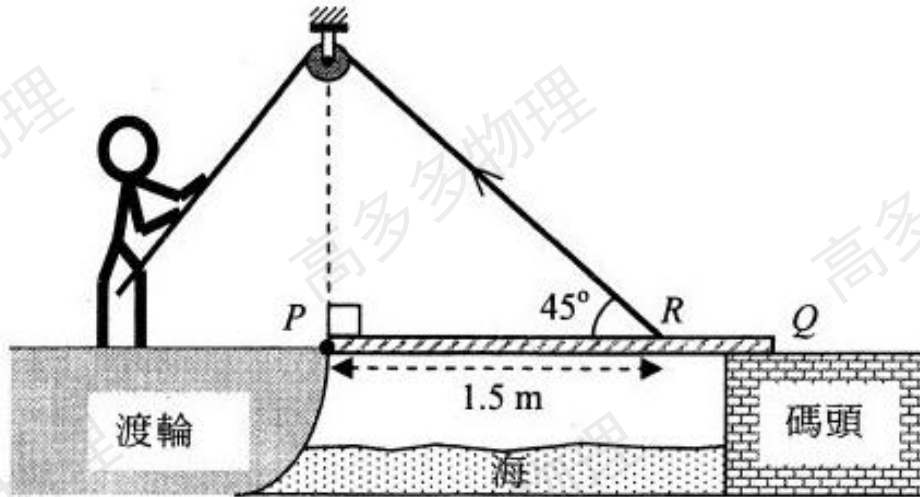
- A. 一直減少。
- B. 一直增加。
- C. 先減少然後增加。
- D. 先增加然後減少。

官方答案：A

$R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta$ 。 θ 由 0° 增至 180° 時， $\cos \theta$ 由 1 持續減至 -1 ，因此合力由 $F_1 + F_2$ 持續減至 $|F_1 - F_2|$ ，選 A。

第 6 題

一塊均勻的渡輪跳板 PQ 順滑鉸接於 P 點，跳板質量為 M 而長度為 2 m ，開始時水平地置於碼頭上。如圖所示，渡輪上的人以一條通過無摩擦固定輕滑輪的輕繩拉起跳板，繩另一端與跳板上的 R 點連接，R 與跳板 P 端相距 1.5 m 。下列哪一項正確描述穩定地拉起跳板所需的力？



- | | 水平放置時最初所需的力 | 隨後所需的力 |
|----|-------------|--------------|
| A. | $0.67 Mg$ | 大於 $0.67 Mg$ |
| B. | $0.67 Mg$ | 小於 $0.67 Mg$ |
| C. | $0.94 Mg$ | 大於 $0.94 Mg$ |
| D. | $0.94 Mg$ | 小於 $0.94 Mg$ |

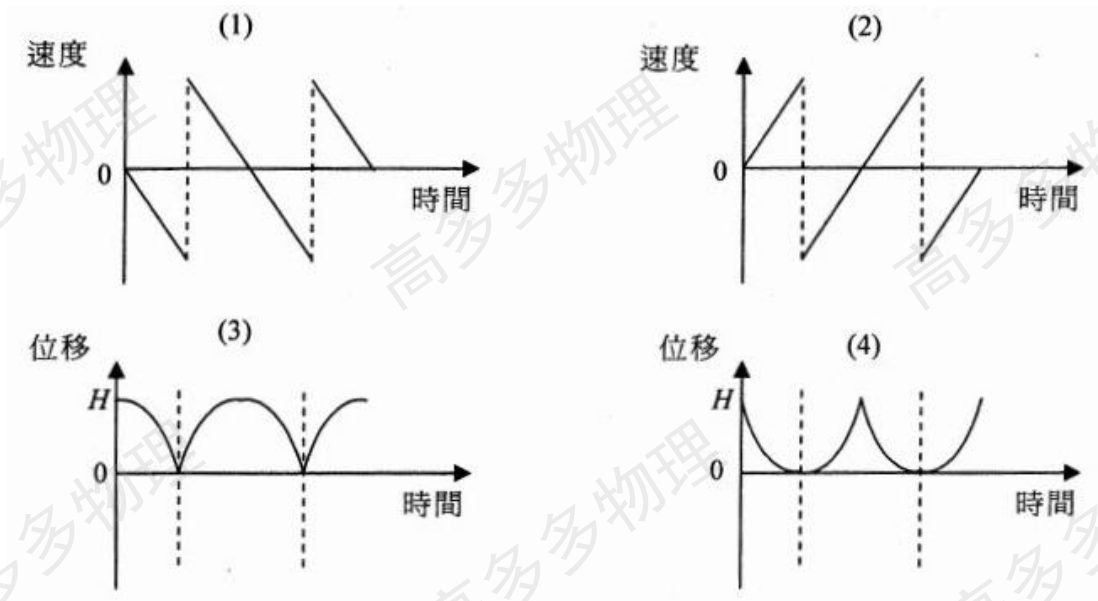
官方答案: D

最初對 P 取力矩: $T(1.5 \sin 45^\circ) = Mg(1)$, 得 $T = 0.943 Mg$ 。輕繩及順滑滑輪使拉力等於張力 T 。

檢查之後的變化: 設跳板仰角為 α 、滑輪高度 $h = PR = 1.5\text{ m}$ 、滑輪至 R 的繩長為 d 。力矩平衡給出 $T(PR)h \cos \alpha / d = Mg(1) \cos \alpha$, 因此 $T = Mg d / 2.25$ (長度以 m 計)。升起時 $d^2 = 1.5^2 + 1.5^2 - 2(1.5)^2 \sin \alpha$ 減少, 拉力也減少, 選 D。

第 7 題

下列哪些圖表（速度—時間及位移—時間）最能表示一個起初靜止的球受重力作用，從離地高度 H 下墜再從地面反彈兩次的情況？假設球與地面的碰撞為完全彈性，空氣阻力可略去不計。（取向為負值）



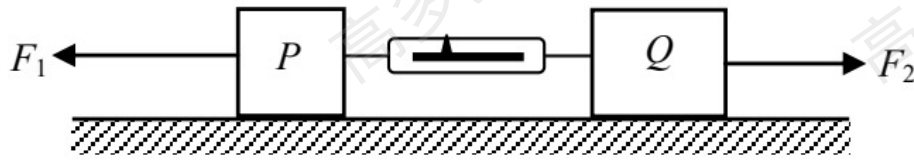
- A. 只有 (1) 和 (3)
 B. 只有 (1) 和 (4)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (4)

官方答案: A

兩次撞地之間 $a = -g$ ，速度—時間線圖的斜率為負。完全彈性反彈令速度由 $-v$ 變成 $+v$ ，速率不變，所以 (1) 正確。

位移連續，飛行時曲線向下彎；每次都回到原高度 H 。撞地時斜率突然反向，最高點的斜率則為零，所以 (3) 正確，選 A。

第 8 題



圖示方塊 P 和 Q 的質量分別為 m 及 $2m$ ，兩者以一個輕彈簧秤連接並放置於光滑水平面上。倘水平力 F_1 和 F_2 （設 $F_1 > F_2$ ）分別作用於 P 和 Q，而整個系統以恆加速向左移動，彈簧秤的讀數是多少？

- A. $(2F_1 - F_2)/3$
- B. $2(F_1 - F_2)/3$
- C. $(2F_1 + F_2)/3$
- D. $(F_1 + 2F_2)/3$

官方答案：C

整體向左的加速度 $a = (F_1 - F_2)/(3m)$ 。只考慮 Q： $T - F_2 = 2ma$ 。

故 $T = F_2 + 2(F_1 - F_2)/3 = (2F_1 + F_2)/3$ ，選 C。彈簧秤讀數是張力，不是整個系統的合力。

第 9 題

一質量為 0.5 kg 的物體以電動機從地面豎直向上提升，物體在 1.5 s 內勻速上升了 2.5 m 。估算電動機的輸出功率。空氣阻力可略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

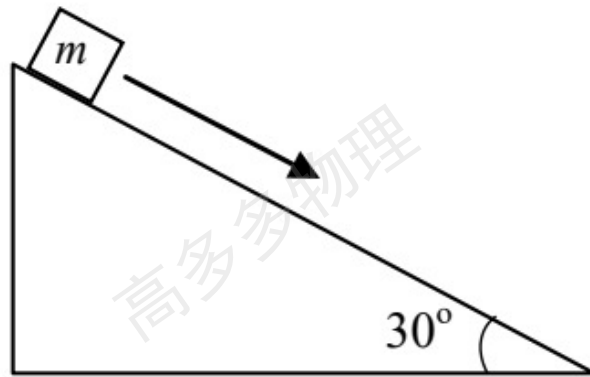
- A. 5.5 W
- B. 8.2 W
- C. 11.0 W
- D. 16.4 W

官方答案：B

勻速表示動能不變，電動機輸出的功用來增加重力势能。 $P = mgh/t = 0.5 \times 9.81 \times 2.5/1.5 = 8.175 \text{ W} \approx 8.2 \text{ W}$ ，選 B。

第 10 題

一個質量為 m 的方塊置於 30° 的斜面上，輕輕一推會使方塊以勻速滑下斜面。下列哪些有關方塊沿斜面運動的敘述正確？



- (1) 沒有淨力作用於方塊。
- (2) 作用於方塊的摩擦力為 $0.5\,mg$ 。
- (3) 如開始時給與方塊較大的初速，它會以加速度滑下斜面。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

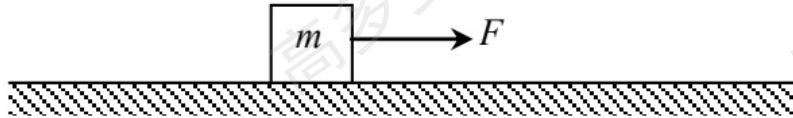
官方答案: C

(1) 速度恆定，故 $a = 0$ ，合力為零。

(2) 沿斜面，摩擦力平衡 $mg \sin 30^\circ = 0.5\,mg$ 。

(3) 按題目的摩擦模型，較大初速不改變上述兩個力，故加速度仍為零。只有 (1)、(2) 正確，選 C。

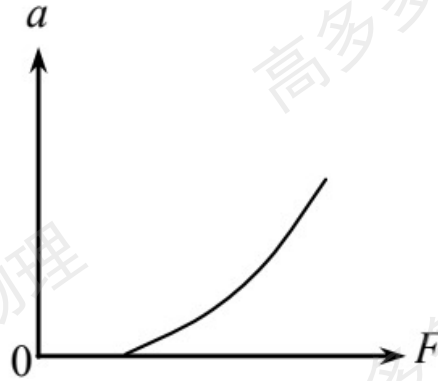
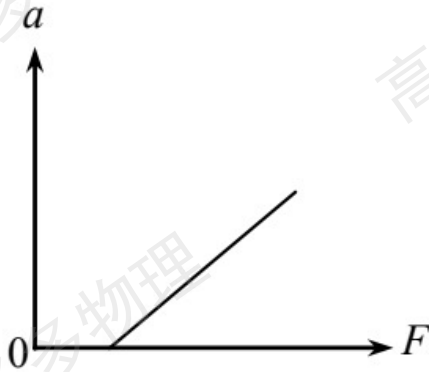
第 11 題



一個質量為 m 的方塊起始時放置於粗糙的水平面上，一個由零逐漸增加的水平力 F 拉動方塊。倘摩擦力保持不變，哪一個線圖顯示方塊的加速度 a 與力 F 的關係？

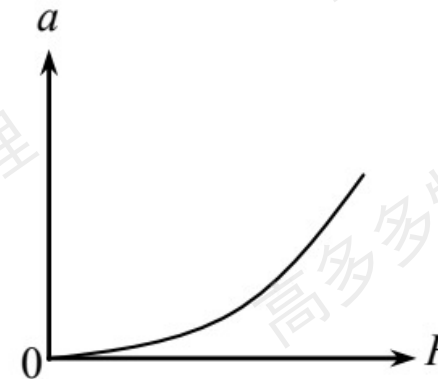
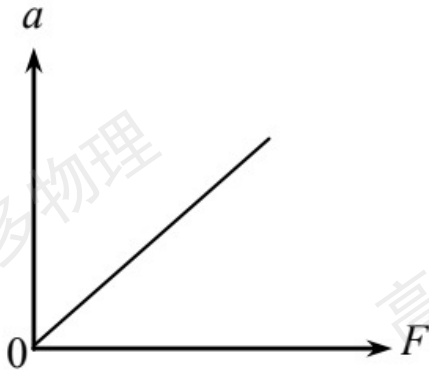
A.

B.



C.

D.



官方答案：A

拉力克服摩擦前方塊保持靜止。滑動後，摩擦力 f 恆定， $a = (F-f)/m$ ；這是斜率為 $1/m$ 、在正 F 值才開始上升的直線，故選 A，而不是曲線或通過原點的斜線。

第 12 題

一架轟炸機距地面 1 km 以速率 200 m s^{-1} 水平飛行，轟炸機如要投彈摧毀地上一個目標，轟炸機應在飛越該目標多久前投彈？假設轟炸機與目標處於同一豎直平面，而空氣阻力可略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

A. 5.6 s

B. 10.1 s

C. 14.3 s

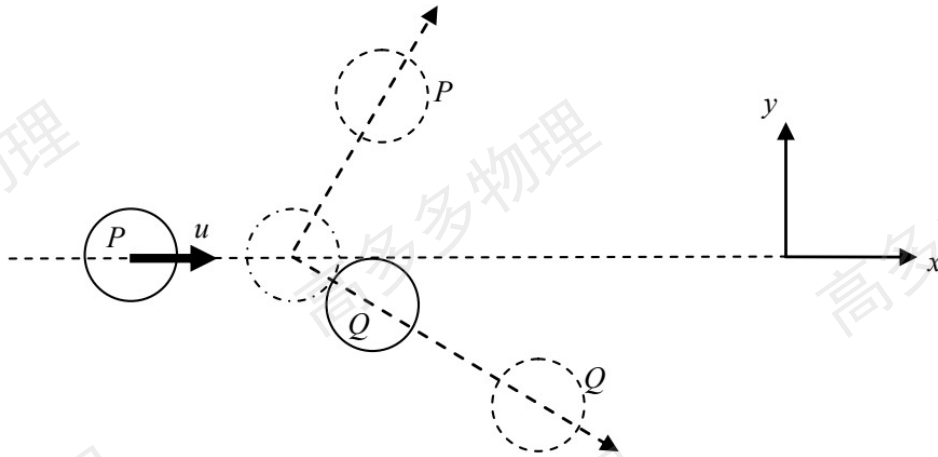
D. 未能計算，因不知轟炸機與目標的水平距離。

官方答案：C

豎直方向的初速為零，故 $1000 = \frac{1}{2}gt^2$ ， $t = \sqrt{(2000/9.81)} = 14.3 \text{ s}$ 。忽略空氣阻力時，釋放的物體保持飛機的水平速度，因此提前的時間就是下落時間，選 C。

第 13 題

如下圖所示，在一光滑水平面上沿 x 軸移動的一個圓碟 P ，以速度 u 斜向碰撞另一個起初靜止的相同圓碟 Q 。每一圓碟的質量為 m 。下列哪些有關碰撞的敘述是正確的？



- (1) 該系統沿 y 軸的動量不守恆。
- (2) 如果碰撞為完全彈性， P 和 Q 碰撞後的總動能為 $\frac{1}{2}mu^2$ 。
- (3) 碰撞後 Q 的速率小於 u 。

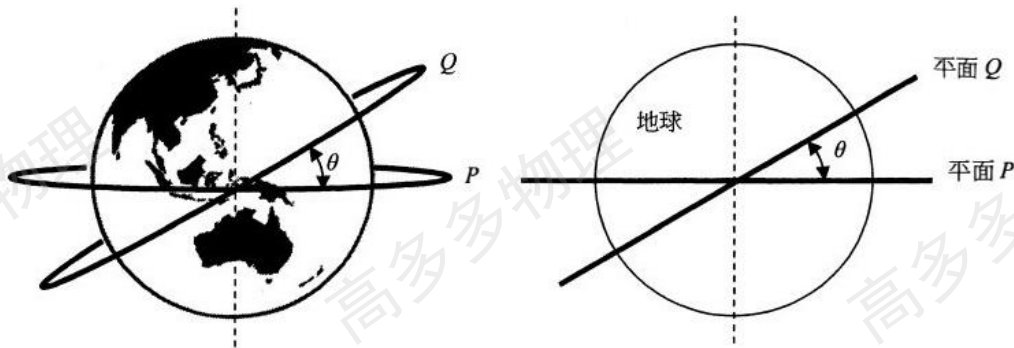
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

- (1) 錯：沒有外加水平合力，因此 x 、 y 方向的總動量都守恆； y 方向的總動量仍為零。
- (2) 對：完全彈性碰撞保存初始總動能 $\frac{1}{2}mu^2$ 。
- (3) 對：圖示的一般碰撞不增加總動能，而且碰撞後 P 仍在運動。因此 Q 的動能嚴格小於初始總動能，即 $v_Q < u$ 。選 D。

第 14 題

兩個人造衛星以半徑同為 R 的圓形軌道繞地球（質量 M ）運行。如圖所示，其軌道處於兩個不同平面 P 和 Q ，平面 P 與地球的赤道重合而平面 Q 與赤道成夾角 θ 。下列哪一項敘述不正確？



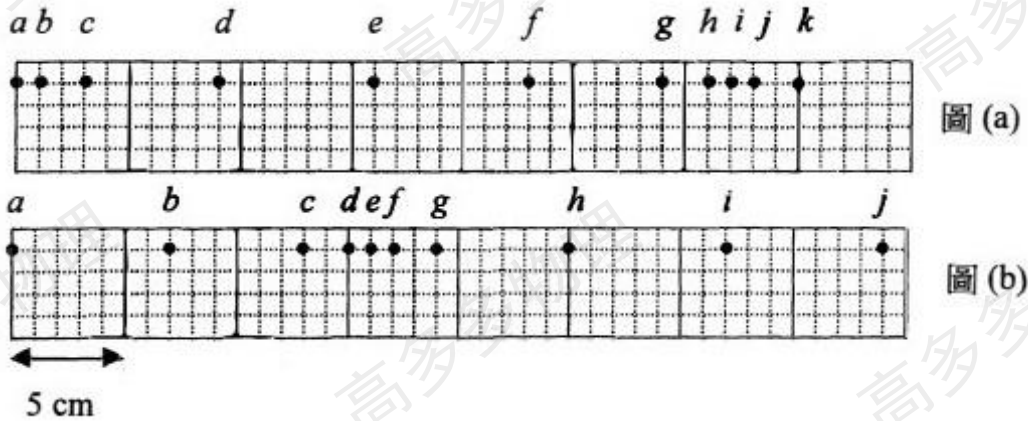
- A. 人造衛星 P 的速率是 $\sqrt{GM/R}$ 。
- B. 作用於人造衛星 Q 的向心力的指向處於平面 Q。
- C. 兩個人造衛星加速度的量值相同。
- D. 人造衛星 Q 的週期比人造衛星 P 長。

官方答案：D

萬有引力提供向心力： $GMm/R^2 = mv^2/R$ ，故 $v = \sqrt{GM/R}$ 、 $a = GM/R^2$ 、 $T = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$ 。

兩衛星的 R 相同，所以速率、加速度量值及週期都相同，與軌道平面的傾角無關。向心力指向地心，位於各自軌道平面內。不正確的是 D。

第 15 題



開始時在軟彈簧上有一列粒子均勻分布。當行波由左至右在軟彈簧上傳播，圖 (a) 顯示在某一時刻各粒子的位置，圖 (b) 顯示在 0.1 s 後各粒子的位置。下列哪一項敘述正確？

- A. 粒子 e 一直不動。
- B. 粒子 a 與 i 的相位相同。
- C. 該波動的波長為 16 cm。
- D. 該波動的頻率為 10 Hz。

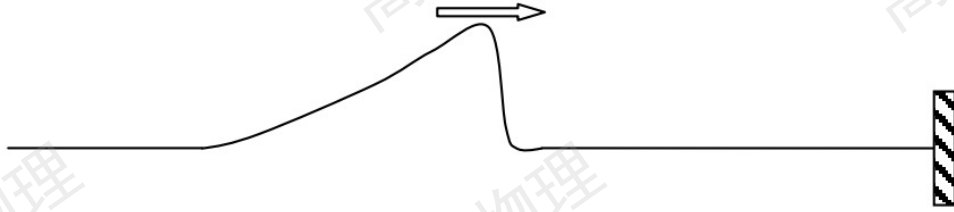
官方答案：B

a 與 i 相隔一個完整空間週期，振動同相，故選 B。按圖中比例尺，這段波長約為 32 cm；a 至 e 的約 16 cm 只是半個波長。

e 在兩張瞬間圖中的位置相同，不表示行波中的 e 永遠靜止。若頻率為 10 Hz，週期便是 0.1 s，整個圖樣應重複，但兩圖明顯不同。

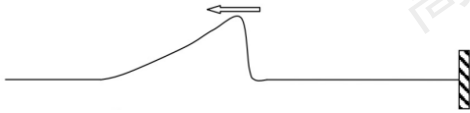
第 16 題

在一端固定的繩子上，一脈衝向右方傳播。



下列哪一幅圖可以表示反射脈衝？

A.



B.



C.



D.

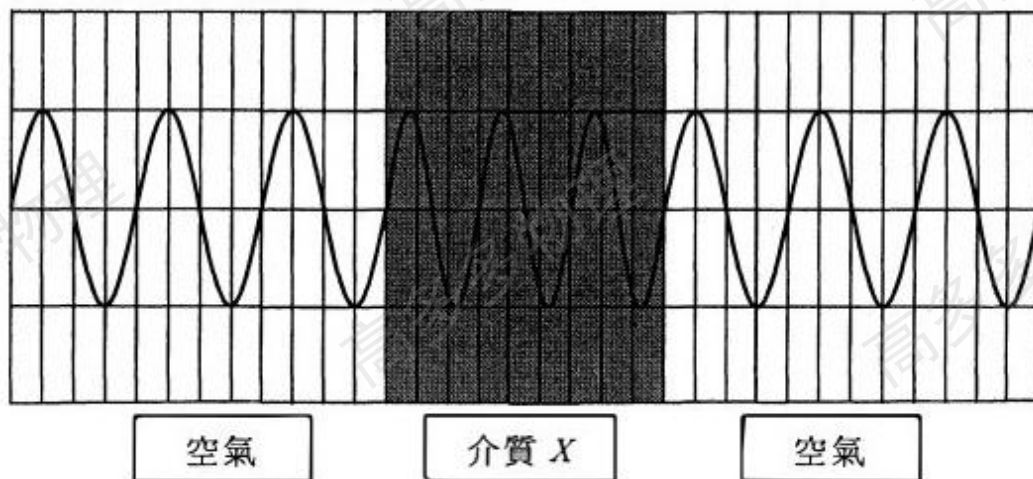


官方答案：D

固定端反射使位移反向，所以反射脈衝位於平衡線下方，並向左傳播。原本先到達牆的陡峭前緣也先返回，成為左側前緣。因此形狀既上下倒轉又左右反轉，選 D；C 只上下倒轉，並不正確。

第 17 題

如下圖所示，某單色光穿越介質 X，試求介質 X 的折射率。



A. 1.25

B. 1.33

C. 1.50

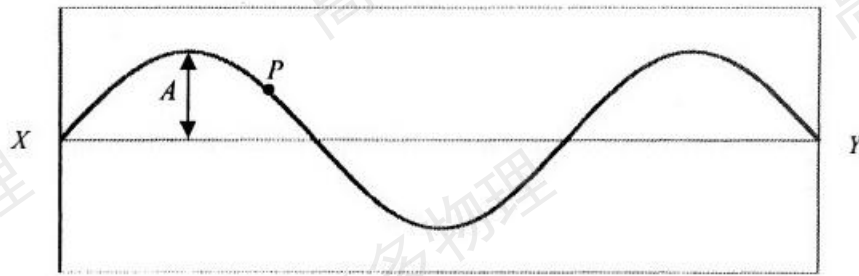
D. 1.65

官方答案: B

光跨越界面時頻率不變。由格線可見，空氣中的波長佔 4 格，介質 X 中佔 3 格。因此 $n_X \approx \lambda_{\text{空氣}} / \lambda_X = 4/3 = 1.33$ ，選 B。

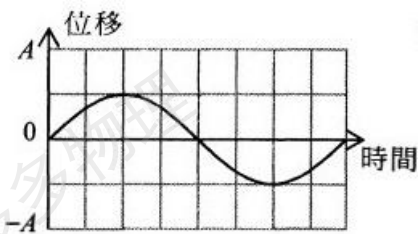
第 18 題

於兩端 X 與 Y 皆固定的弦線上有一駐波。在時刻 $t = 0$ ，弦線的寫照如下圖所示。在波腹處振幅為 A 。

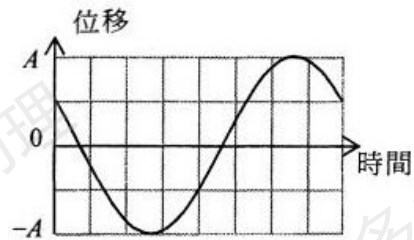


下列哪一個位移—時間線圖顯示弦線上 P 點所完成的一個週期？（向上位移取作正值）

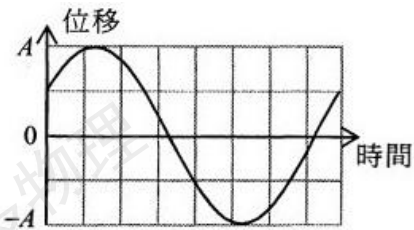
A.



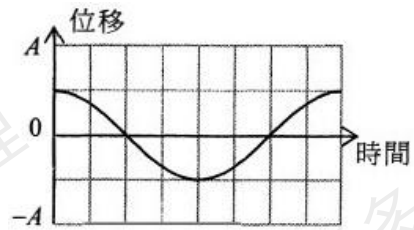
B.



C.



D.



官方答案：D

$t = 0$ 時波腹已達最大位移 A ，所以各非波節點也同時達到各自的極端位移。P 起初在正向最大位移，瞬時速度為零。

P 不是波腹，其振幅小於 A 。只有 D 同時符合「從正向最大值開始」及「振幅小於 A 」，故選 D。

第 19 題

以下哪一項敘述不正確？

- A. 在空氣中，紅外線的波長較紫外線的短。
- B. 可見光在空氣中傳播比在玻璃中快。
- C. 微波在真空中以光速傳播。
- D. 光和聲音都可展現衍射。

官方答案：A

波長的次序為紅外線 > 可見光 > 紫外線，因此 A 把長短倒轉了。B、C 的電磁波傳播速率敘述正確；光和聲音亦同樣能衍射。

第 20 題

採用每 1 mm 有 600 線的衍射光柵，衍射出的紅光（657 nm）與衍射出的紫光（438 nm）在 52° 衍射角處重合。衍射的紅光與紫光的對應級數分別是多少？

	紅光	紫光
A.	2	3
B.	3	4
C.	3	2
D.	4	3

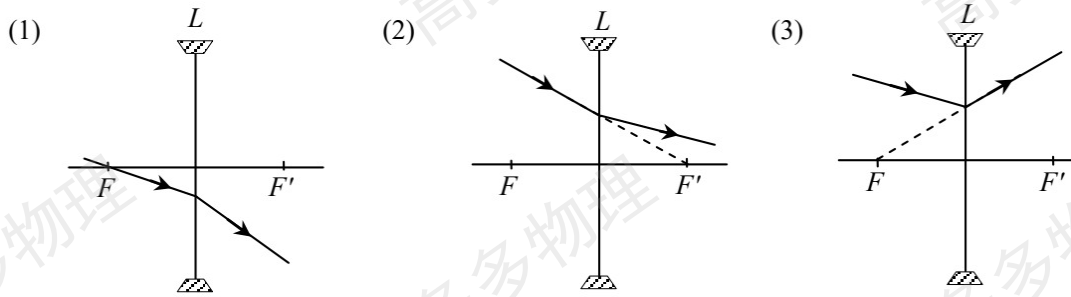
官方答案：A

狹縫間距 $d = 10^{-3}/600 = 1.667 \times 10^{-6}$ m。代入 $d \sin \theta = n\lambda$ ，得紅光 $n \approx 2.00$ 、紫光 $n \approx 3.00$ ，選 A。

檢查： $2 \times 657 = 3 \times 438 = 1314$ nm，兩者的路程差相同，所以衍射角重合。

第 21 題

在下列各圖中， L 是凹透鏡，而 F 及 F' 為其兩個主焦點。下列哪些光線圖是可能的？



- A. 只有 (1)
 B. 只有 (3)
 C. 只有 (1) 和 (2)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

(1) 可以：光線在主軸下方，經凹透鏡後偏離主軸更多。對凹透鏡而言，「先經近方焦點」不是出射光平行主軸的條件。

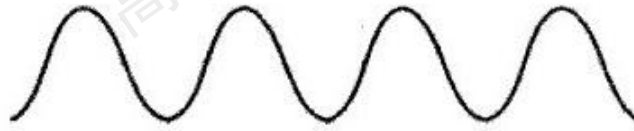
(2) 不可以：指向遠方焦點 F' 的入射光應平行主軸射出。

(3) 不可以：若出射光的反向延長線通過近方焦點 F ，入射光應平行主軸；圖中卻不是。故選 A。

第 22 題

下圖顯示小提琴、鋼琴及音叉所產生樂音的波形。三組波形所用時間軸及強度軸的標度相同。

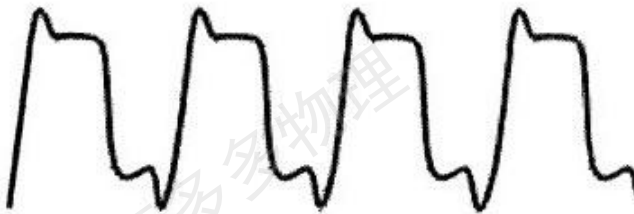
(I)



(II)



(III)



下列哪些有關各樂音的描述正確？

- (1) 三者有相同的音調。
- (2) (II) 與 (III) 的音品不同。
- (3) (I) 是由音叉所產生的。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

(1) 三個完整圖樣的重複時間相同，所以基頻和音調相同；不可把複雜波形中的每個小峰都當成一個週期。

(2) 波形不同表示諧波成分不同，因此音品不同。

(3) (I) 接近正弦波，對應音叉接近純音的振動。三項都正確，選 D。

第 23 題

下列哪一項有關超聲波的描述不正確？

- A. 超聲波是縱波。
- B. 超聲波的頻率高於 20000 Hz。
- C. 在空氣中，超聲波的速率比可聽聲音的高。
- D. 在空氣中，超聲波的衍射效應沒有可聽聲音那麼顯著。

官方答案：C

在相同空氣及相同條件下，超聲波與可聽聲音的速率大致相同；頻率較高並不表示速率較高，所以 C 不正確。

由 $\lambda = v/f$ ，超聲波的波長較短，對同一障礙物或孔口的衍射較不顯著。其頻率高於 20 kHz，在空氣中以縱波傳播。

第 24 題

P、Q、R、S 為帶電物體，當其中兩個放近時，P 與 Q 相斥，R 與 S 亦相斥而 Q 與 R 互相吸引。下列哪些有關它們所帶電荷的描述是可能的？

- (1) P 與 R 同帶負電。
- (2) Q 與 S 同帶正電。
- (3) P 帶正電而 S 帶負電。

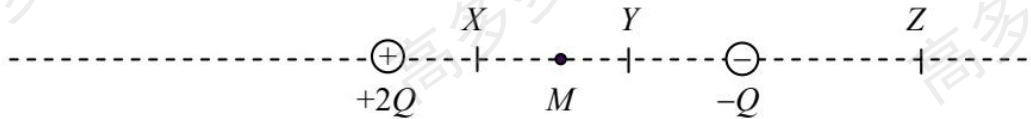
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

相斥表示 P、Q 同號，而 R、S 同號。四者都已帶電，Q、R 相吸表示兩組電荷異號。

因此 P、R 不可能同帶負電，Q、S 亦不可能同帶正電；P 正、S 負則可以。只有 (3) 正確，選 B。

第 25 題



兩點電荷 $+2Q$ 和 $-Q$ 固定於圖示位置。M 為兩電荷之間的中點。X、Y 和 Z 各點處於兩電荷的連線上。在那一點

(1) 兩電荷所產生的合電場可為零？

(2) 兩電荷的總電勢可為零？

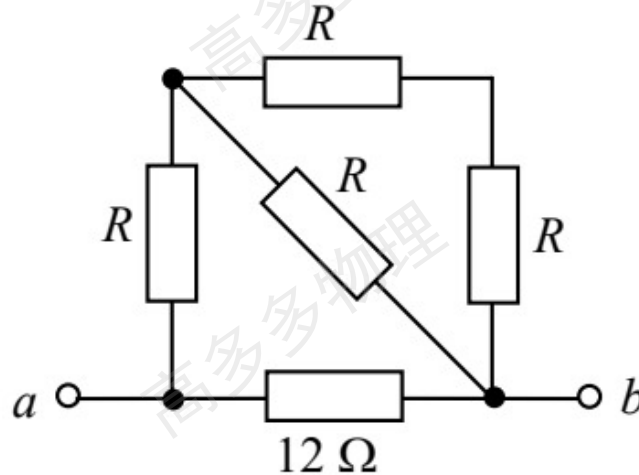
	(1)	(2)
A.	Z	X
B.	Z	Y
C.	X	Z
D.	Y	Z

官方答案：B

(1) 兩異號電荷之間，兩個電場都由 $+2Q$ 指向 $-Q$ ，不能互相抵消。零合電場只能出現在外側、較小電荷 $-Q$ 的一邊，即 Z 所在區域。

(2) 電勢是有正負的標量： $2kQ/r_+ - kQ/r_- = 0$ 要求 $r_+ = 2r_-$ 。在兩電荷之間，該位置比中點更接近 $-Q$ ，即 Y 而非 X。配對選 B。

第 26 題



在上面的網路中，跨端鈕 a 與 b 的電阻為 $6\ \Omega$ 。如圖中的 $12\ \Omega$ 電阻器以 $6\ \Omega$ 電阻器替代，則跨端鈕 a 與 b 的電阻會變為

- A. $2\ \Omega$ 。
- B. $4\ \Omega$ 。
- C. $6\ \Omega$ 。
- D. 不能求得，因 R 值未知。

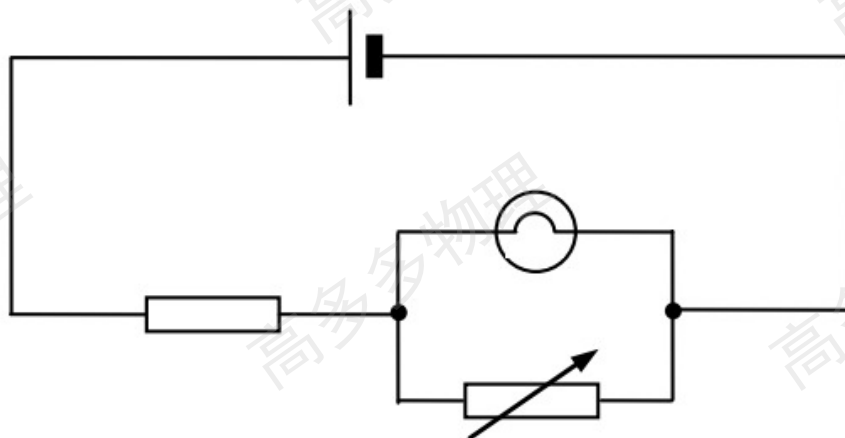
官方答案：B

把其餘四個 R 電阻視為 a、b 間的一個等效電阻 S。最初 S 與 $12\ \Omega$ 並聯： $1/6 = 1/12 + 1/S$ ，得 $S = 12\ \Omega$ 。

更換後，總電阻為 $6 \parallel 12 = (6 \times 12) / (6 + 12) = 4\ \Omega$ ，選 B。毋須先求每一個 R。

第 27 題

如果將下面電路中的可變電阻調至零會發生什麼事？

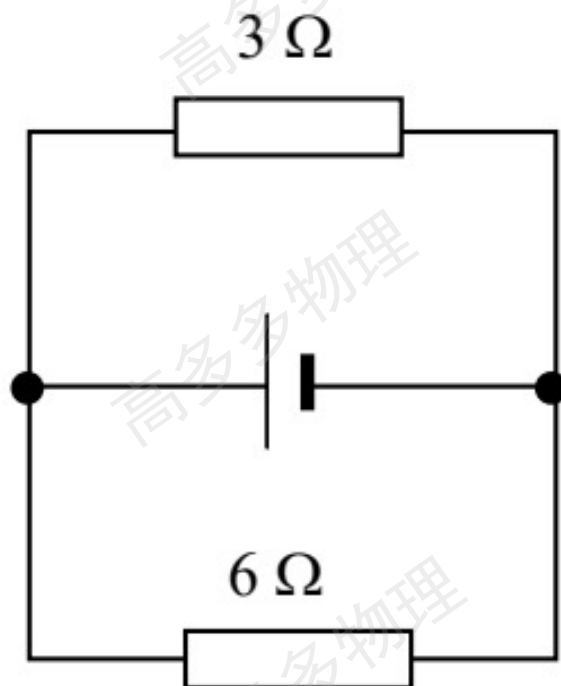


- A. 燈泡會燒毀。
- B. 燈泡不會發亮。
- C. 燈泡的亮度會增加。
- D. 燈泡的亮度會保持不變。

官方答案：B

零電阻支路把燈泡短路，使燈泡兩端的電勢差為零；燈泡沒有電流，不會發亮，選 B。另一個串聯電阻仍限制全電路的電流。

第 28 題



在上面的電路中，電池的電動勢為 12 V 而其內阻為 $2\ \Omega$ 。通過 $6\ \Omega$ 電阻器的電流是多少？

A. 0.5 A

B. 1.0 A

C. 1.5 A

D. 2.0 A

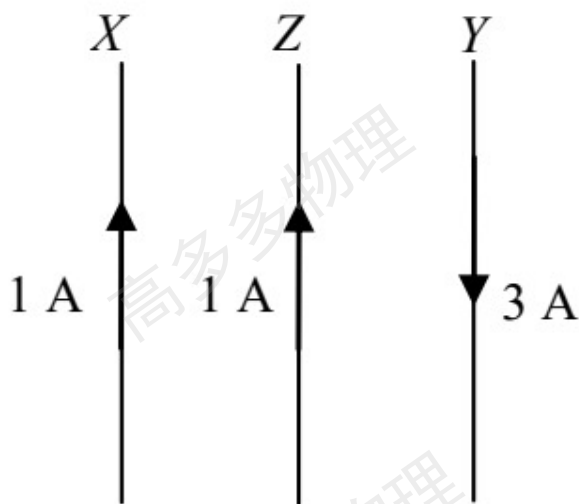
官方答案: B

外電阻為 $3\parallel 6 = 2\ \Omega$ 。連同內阻，全電路電流 $I_{\text{總}} = 12/(2+2) = 3\text{ A}$ 。

端電壓為 $12 - 3 \times 2 = 6\text{ V}$ ，故 $6\ \Omega$ 支路電流為 $6/6 = 1.0\text{ A}$ ，選 B。不可把整個電動勢 12 V 直接當成支路電壓。

第 29 題

圖示 X、Y 與 Z 三條長直平行導線，其中 Z 置於 X 與 Y 的中間。X 和 Z 載同向電流 1 A，而 Y 則載著流向相反的 3 A 電流。導線 X 因導線 Z 影響而每單位長度所受磁力的量值為 F 。



因受導線 X 與 Y 影響而作用於導線 Z 每單位長度的磁力為

- A. $2F$ 向右。
- B. $2F$ 向左。
- C. $4F$ 向右。
- D. $4F$ 向左。

官方答案: D

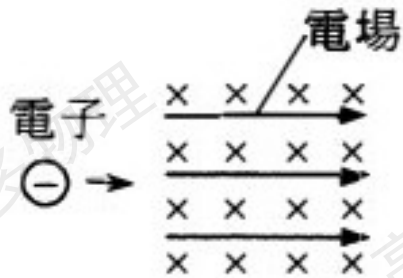
X、Z 的電流同向，X 向左吸引 Z，單位長度的力為 F 。Y 的電流反向，排斥 Z 的力也向左。

平行導線每單位長度的磁力正比於 $I_1 I_2 / d$ 。兩邊距離相等，Y 的電流是 X 的三倍，所以 Y 貢獻 $3F$ 。合計為 $4F$ 向左，選 D。

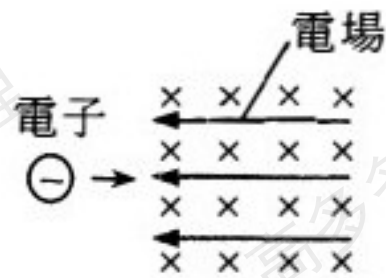
第 30 題

一粒電子進入一個內有勻強電場 E 和勻強磁場 B 的區域。磁場 B 為指入紙面。電場應施於哪個方向電子才會不被偏轉？

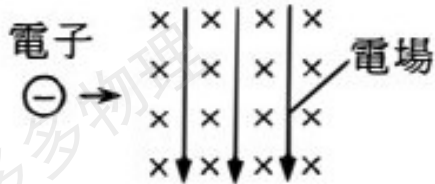
A.



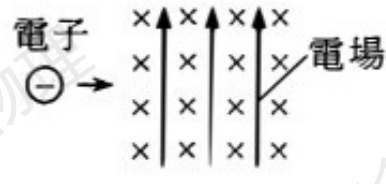
B.



C.



D.

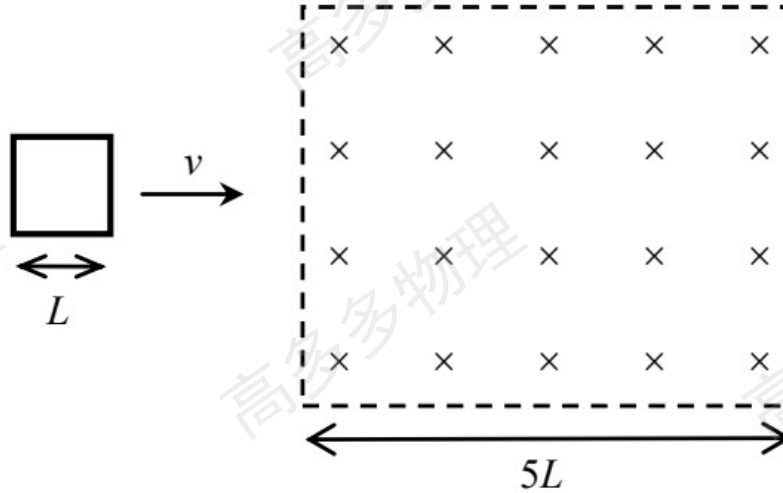


官方答案: C

電子向右運動、磁場入紙面，負電子所受磁力向下。因此電場力必須向上才能平衡。

由 $F_E = qE$ 且 q 為負，電場方向必須向下，選 C。若要完全不偏轉，量值也須滿足 $E = vB$ 。

第 31 題



一個邊長 L 的正方形金屬框以恆速 v 通過一個勻強磁場區域，如圖所示場區的寬度為 $5L$ 。金屬框有感生電流產生的總時間是多少？

- A. L/v
- B. $2L/v$
- C. $3L/v$
- D. $4L/v$

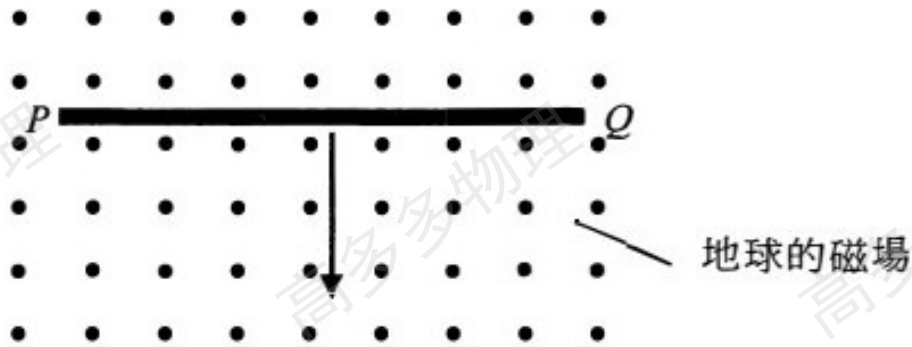
官方答案：B

只有穿過金屬框的磁通量改變時才有感生電流。進入磁場需 L/v ，離開磁場亦需 L/v 。

整個框完全在勻強磁場內時，磁通量不變，沒有感生電流。故有電流的總時間為 $2L/v$ ，選 B，而不是整個通過磁場的時間。

第 32 題

銅棒 PQ 如下圖所示水平放置。將銅棒釋放並於指出紙面的地球磁場內豎直下墜。空氣阻力可略去不計。下列哪些敘述正確？



- (1) 跨 PQ 會感生出電壓。
- (2) 棒上會產生一穩定的感生電流。
- (3) 由於地球磁場的影響，銅棒下墜的加速度較重力加速度為小。

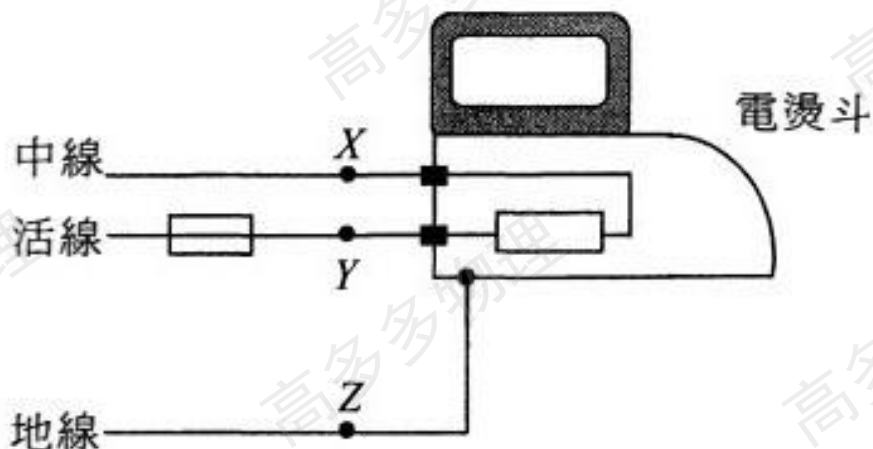
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

運動中的電荷受磁力分離，棒兩端產生動生電壓 $\varepsilon = BLv$ 。但銅棒沒有構成閉合電路，所以不會有穩定的感生電流。

在這個模型中，沒有該電流便沒有持續的磁制動力，銅棒仍以 g 下墜。只有 (1) 正確，選 A。

第 33 題



圖示接駁電熨斗的簡單家用電路。將下列哪些點短路會使保險絲燒毀？

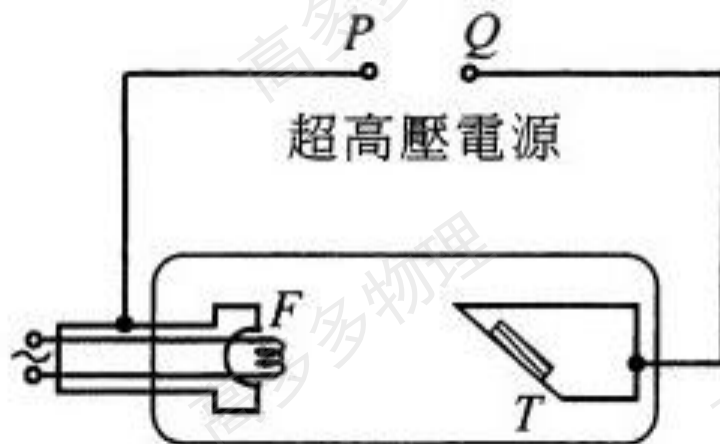
- (1) X 和 Y
 - (2) Y 和 Z
 - (3) X 和 Z
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

X 是中線，Y 是保險絲後的活線，Z 是地線。X-Y 或 Y-Z 短路會形成由活線經保險絲流出的低電阻路徑，產生大電流而熔斷保險絲。

按理想家用電路模型，X、Z 均約在地電勢，兩者相連不會造成上述活線大電流。只有 (1)、(2)，選 C。這是紙上電路分析，不應實際試做短路。

第 34 題



圖示 X 射線管的示意圖，其中燈絲 F 和金屬靶 T 接駁著超高壓電源的端鈕 P 和 Q。下列哪一項敘述正確？

- A. P 是正端鈕而 X 射線從 T 射出。
- B. P 是正端鈕而 X 射線從 F 射出。
- C. Q 是正端鈕而 X 射線從 T 射出。
- D. Q 是正端鈕而 X 射線從 F 射出。

官方答案：C

熱燈絲 F 以熱電子發射放出電子。電子須加速移向接在 Q 的正電金屬靶 T，撞擊金屬靶時才產生 X 射線，而不是由燈絲發出。因此 Q 為正端，X 射線來自 T，選 C。

第 35 題

某放射性同位素 X 的半衰期為 20 小時。一個同位素 X 的樣本經過 10 小時後所剩餘同位素 X 的分數 (f) 約為多少？

- A. $\frac{1}{4} \leq f \leq \frac{1}{2}$
- B. $f = \frac{1}{2}$
- C. $\frac{3}{4} > f > \frac{1}{2}$
- D. $f > \frac{3}{4}$

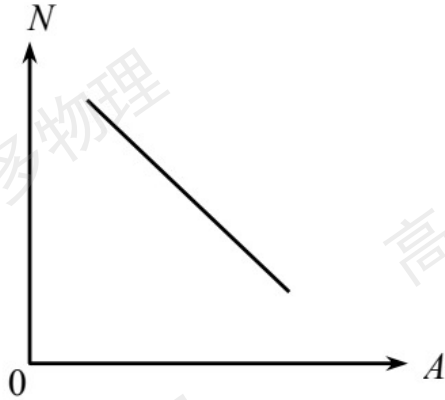
官方答案：C

放射性衰變為指數變化： $f = (\frac{1}{2})^{t/T_{1/2}} = (\frac{1}{2})^{10/20} = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ ，嚴格介於 0.5 和 0.75 之間，選 C。半個半衰期並不表示線性地衰減四分之一。

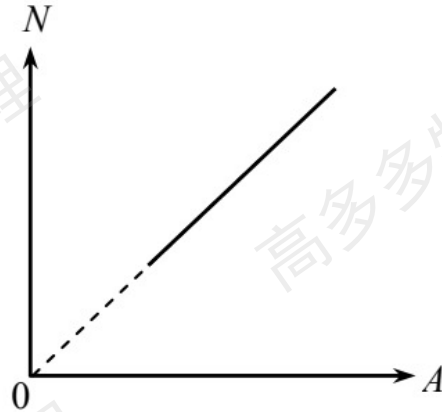
第 36 題

一個元素的同位素有不同的質量數 A 和中子數 N ，下列哪一個 N - A 圖表正確顯示某元素的 N 與 A 的關係？

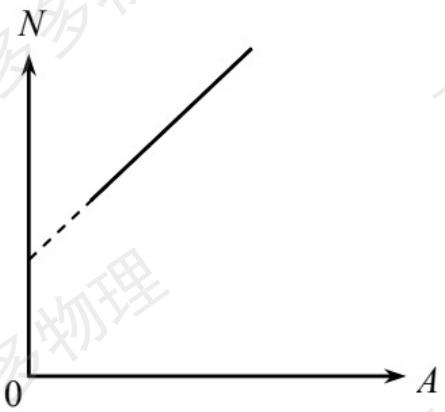
A.



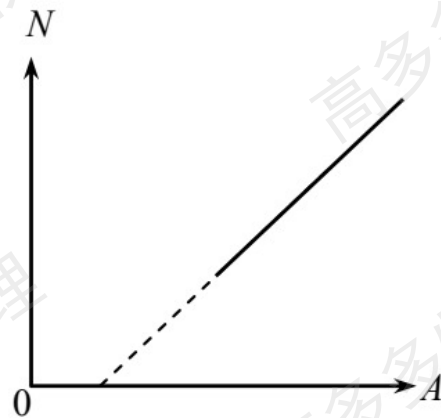
B.



C.



D.

**官方答案：D**

同一元素的同位素具有相同的質子數 Z 。由 $A = Z + N$ ，得 $N = A - Z$ 。

故圖線斜率為正的 1，在 $A = Z > 0$ 處與 A 軸相交，而不通過原點，選 D。直線表達關係，實際同位素的核子數則為整數。